# Titrage avec suivi colorimétrique

## I. Principe d'un titrage

### 1) Définitions

**Définition**

Un **dosage** consiste à déterminer la concentration (ou la quantité de matière) inconnue d'une espèce chimique en solution.

Un **dosage par titrage** repose sur une réaction chimique entre l'espèce à doser et une espèce de concentration connue.

- L'**espèce titrée** (notée A) est l'espèce dont la concentration $C_A$ est inconnue. On en prélève un volume $V_A$ précis à la **pipette jaugée** dans un bécher.
- L'**espèce titrante** (notée B) est l'espèce dont la concentration $C_B$ est connue. On la verse progressivement depuis une **burette graduée**.

### 2) Montage expérimental

**Expérience**

**Réaliser un titrage colorimétrique**

Le montage comporte :

- un **bécher** contenant la solution titrée (volume $V_A$) et éventuellement quelques gouttes d'indicateur coloré ;
- une **burette graduée** remplie de solution titrante ($C_B$ connue), fixée sur une potence ;
- un **agitateur magnétique** (+ barreau aimanté) pour homogénéiser la solution en continu.

**Protocole :** on verse la solution titrante **goutte à goutte** en agitant. On surveille la couleur de la solution et on repère le **changement de couleur permanent** : c'est l'équivalence.

**Précautions :** lire la burette par le bas du ménisque ; rincer la burette avec la solution titrante avant remplissage ; approcher l'équivalence très lentement (demi-goutte).

## II. Réaction de titrage

**Définition**

La **réaction de titrage** est la réaction entre A (titrée) et B (titrante). Pour être exploitable, elle doit être :

- **Totale** : elle va jusqu'à l'épuisement complet du réactif limitant ;
- **Rapide** : pratiquement instantanée à chaque ajout de titrant ;
- **Unique** : pas de réaction parasite qui fausse le résultat.

**Important**

Dans ce chapitre, la réaction de titrage est une **réaction d'oxydoréduction** : l'espèce titrante est l'oxydant (ou le réducteur) et l'espèce titrée est l'autre.

**Exemple**

Écrire la réaction de titrage des ions $Fe^{2+}$ (titrés) par les ions $MnO_4^-$ (titrants) en milieu acide.

Couples : $MnO_4^-/Mn^{2+}$ et $Fe^{3+}/Fe^{2+}$. Réactifs : $MnO_4^-$ et $Fe^{2+}$.

Demi-équations (réactifs à gauche) :

$MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- = Mn^{2+} + 4H_2O$ (×1)

$Fe^{2+} = Fe^{3+} + e^-$ (×5)

$$MnO_4^- + 8H^+ + 5Fe^{2+} \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O + 5Fe^{3+}$$

Cette réaction est totale, rapide et unique : elle convient pour un titrage.

# III. Équivalence et volume équivalent

## 1) Définition

**Définition**

L'**équivalence** est le moment du titrage où les réactifs A et B ont été introduits exactement en **proportions stœchiométriques** : ils sont épuisés simultanément.

Le **volume équivalent** $V_E$ est le volume de solution titrante versé à l'équivalence.

## 2) Lien avec le réactif limitant

**Important**

Pour la réaction $aA + bB \rightarrow$ produits (A dans le bécher, B dans la burette) :

| Volume versé $V_B$ | Réactif limitant | Ce qui se passe |
|---|---|---|
| $V_B < V_E$ | B (titrant) | Tout B versé est consommé ; A est en excès |
| $V_B = V_E$ | A et B simultanément | Mélange stœchiométrique — **équivalence** |
| $V_B > V_E$ | A (titré) | A entièrement consommé ; B en excès |

**Avant $V_E$ :** B est le réactif limitant → tout le titrant ajouté réagit instantanément.

**Après $V_E$ :** A est épuisé → le titrant s'accumule dans le bécher.

## 3) Relation quantitative à l'équivalence

**Important**

À l'équivalence, les réactifs A et B ont été introduits en proportions stœchiométriques :

$$\frac{n_A}{a} = \frac{n_B}{b}$$

Or $n_A = C_A V_A$ (solution titrée) et $n_B = C_B V_E$ (solution titrante versée), donc :

$$\frac{C_A V_A}{a} = \frac{C_B V_E}{b}$$

D'où la concentration de l'espèce titrée :

$$C_A = \frac{a}{b} \times \frac{C_B V_E}{V_A}$$

**Application**

On titre $V_A = 10{,}0$ mL d'une solution d'ions $Fe^{2+}$ de concentration inconnue $C_A$ avec une solution de permanganate de potassium à $C_B = 1{,}0 \cdot 10^{-2}$ mol L$^{-1}$. L'équivalence est atteinte pour $V_E = 12{,}5$ mL.

Réaction : $MnO_4^- + 8H^+ + 5Fe^{2+} \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O + 5Fe^{3+}$

1. Identifier A et B. Donner les coefficients stœchiométriques $a$ (pour $Fe^{2+}$) et $b$ (pour $MnO_4^-$).
2. Appliquer la relation à l'équivalence et calculer $C_A$.

**Correction :**

1. A = $Fe^{2+}$ (titré, $a = 5$) ; B = $MnO_4^-$ (titrant, $b = 1$).
2. $$\frac{C_A V_A}{5} = \frac{C_B V_E}{1} \rightarrow C_A = 5 \times \frac{C_B V_E}{V_A}$$

A.N. : $C_A = 5 \times \frac{1{,}0\times10^{-2}\times12{,}5\times10^{-3}}{10{,}0\times10^{-3}} = 6{,}3 \cdot 10^{-2}$ mol L$^{-1}$

# IV. Repérage colorimétrique de l'équivalence

## 1) Permanganate de potassium — titrant auto-indicateur

**! Important**

Le permanganate de potassium $KMnO_4$ est souvent utilisé comme titrant car il est **auto-indicateur** :

| | |
|---|---|
| Ions $MnO_4^-$ | couleur **violette** intense |
| Ions $Mn^{2+}$ (produit) | **incolores** (quasi-transparents) |

- **Avant** $V_E$ **:** B est le réactif limitant → tout $MnO_4^-$ versé est consommé. La solution **reste incolore** (ou garde la couleur de A s'il est coloré).
- **À** $V_E$ **:** la première goutte de $MnO_4^-$ en excès n'est plus consommée → la solution prend une **teinte rose pâle persistante** : c'est le repère de l'équivalence.
- **Après** $V_E$ **:** la couleur violette s'intensifie progressivement.

## 2) Indicateurs colorés

**Définition**

Un **indicateur coloré** est une espèce chimique ajoutée en très faible quantité à la solution titrée. Sa couleur change brusquement au voisinage de l'équivalence.

**Empois d'amidon** — utilisé pour les titrages faisant intervenir le diiode $I_2$ :

| | |
|---|---|
| En présence de $I_2$ | couleur **bleu-noir** intense |
| En absence de $I_2$ | **incolore** |

À l'équivalence, quand tout $I_2$ est consommé (ou qu'il apparaît selon le sens), la solution passe brusquement de bleu-noir à incolore (ou inversement).

**Application**

**Dosage d'un antiseptique au diiode**

Un antiseptique contient du diiode $I_2$ dissous. On titre $V_A = 20{,}0$ mL de cet antiseptique (concentration $C_A$ inconnue) avec du thiosulfate de sodium à $C_B = 5{,}0 \cdot 10^{-2}$ mol L$^{-1}$, en présence d'empois d'amidon. L'équivalence est atteinte pour $V_E = 12{,}0$ mL.

Réaction : $I_2 + 2S_2O_3^{2-} \rightarrow 2I^- + S_4O_6^{2-}$

Couples : $I_2/I^-$ et $S_4O_6^{2-}/S_2O_3^{2-}$.

1. Identifier A et B. Donner $a$ et $b$.
2. Décrire la couleur de la solution **avant** et **à** l'équivalence.
3. Calculer la concentration $C_A$ en diiode.

**Correction :**

1. A = $I_2$ (titré, $a = 1$) ; B = $S_2O_3^{2-}$ (titrant, $b = 2$).
2. **Avant** $V_E$ **:** la solution contient $I_2$ en excès → l'amidon la colore en **bleu-noir**. **À** $V_E$ **:** tout $I_2$ est consommé → la solution passe brusquement à l'**incolore** de façon persistante.

3. $$\frac{C_A V_A}{1} = \frac{C_B V_E}{2} \rightarrow C_A = \frac{1}{2} \times \frac{C_B V_E}{V_A}$$

A.N. : $C_A = \frac{1}{2} \times \frac{5{,}0\times10^{-2}\times12{,}0\times10^{-3}}{20{,}0\times10^{-3}} = 1{,}5 \cdot 10^{-2}\ \text{mol L}^{-1}$

## V. Tableau récapitulatif

**! Important**

| Notion | À retenir | Exos |
|---|---|---|
| Espèce titrée A | Concentration $C_A$ inconnue — prélevée à la pipette jaugée ($V_A$) | 1, 2 |
| Espèce titrante B | Concentration $C_B$ connue — versée par la burette | 1, 2 |
| Réaction de titrage | Totale, rapide, unique (redox ici) | 1, 2, 3 |
| Volume équivalent $V_E$ | Volume de titrant versé à l'équivalence | 3, 4, 5, 6 |
| Équivalence | Mélange stœchiométrique : $n_A/a = n_B/b$ | 2, 3, 4, 5 |
| Relation à l'équivalence | $C_A V_A/a = C_B V_E/b$ | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Permanganate auto-indicateur | $MnO_4^-$ violet ; rose pâle persistant à $V_E$ | 3, 4, 5 |
| Empois d'amidon | Bleu-noir en présence de $I_2$ ; incolore sans $I_2$ | 6, 7 |

# Exercices — Titrage avec suivi colorimétrique

## Exercice 1

**Identifier les espèces et le montage**

On souhaite titrer une solution de permanganate de potassium ($MnO_4^-$, violet) de concentration inconnue, avec une solution d'acide oxalique ($H_2C_2O_4$) de concentration $C_B = 5{,}0 \cdot 10^{-2}$ mol L$^{-1}$.

Réaction : $2MnO_4^- + 5H_2C_2O_4 + 6H^+ \rightarrow 2Mn^{2+} + 10CO_2 + 8H_2O$

1. Identifier l'espèce titrée A et l'espèce titrante B.
2. Indiquer dans quel récipient verse-t-on chaque solution et quel matériel volumétrique utilise-t-on pour les prélever ou les verser.
3. Décrire la couleur de la solution dans le bécher **avant**, **à** et **après** l'équivalence. (Remarque : $H_2C_2O_4$ et $Mn^{2+}$ sont incolores.)

## Exercice 2

**Lien avec le tableau d'avancement**

On titre $n_A^0 = 2{,}5 \cdot 10^{-3}$ mol d'ions $Fe^{2+}$ (dans le bécher) avec une solution de $MnO_4^-$ à $C_B = 2{,}0 \cdot 10^{-2}$ mol L$^{-1}$.

Réaction : $MnO_4^- + 8H^+ + 5Fe^{2+} \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O + 5Fe^{3+}$ ($a = 5$, $b = 1$)

1. Calculer le volume équivalent $V_E$ (utiliser la relation à l'équivalence).
2. Dresser un tableau d'avancement pour $V_B = 10{,}0$ mL. Calculer les quantités de matière à l'état final. Quel est le réactif limitant ?
3. Même question pour $V_B = 30{,}0$ mL.
4. Comment s'appellent les situations décrites en 2. et 3. par rapport à l'équivalence ?

## Exercice 3

**Contrôle qualité d'un médicament à base de fer**

Un comprimé de sulfate ferreux ($FeSO_4$, $M = 152$ g mol$^{-1}$) est dissous dans de l'acide sulfurique dilué, puis la solution est complétée à 100 mL. On titre $V_A = 20{,}0$ mL de cette solution avec du permanganate de potassium à $C_B = 2{,}0 \cdot 10^{-2}$ mol L$^{-1}$. L'équivalence est atteinte pour $V_E = 8{,}2$ mL.

Réaction : $MnO_4^- + 8H^+ + 5Fe^{2+} \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O + 5Fe^{3+}$

1. Calculer la concentration $C_A$ en ions $Fe^{2+}$ dans la solution titrée ($a = 5$, $b = 1$).
2. En déduire la quantité de matière totale de $FeSO_4$ dans les 100 mL.
3. Calculer la masse de $FeSO_4$ dans le comprimé. Comparer à la valeur affichée sur la boîte : $m_{\text{annoncée}} = 200$ mg. Conclure.

## Exercice 4

**Eau oxygénée à 10 volumes**

Une solution commerciale d'eau oxygénée « à 10 volumes » produit, lors de sa décomposition, 10 fois son volume en dioxygène $O_2$. Pour vérifier ce titre, on dilue la solution commerciale 10 fois, puis on titre $V_A = 10{,}0$ mL de cette solution diluée avec du permanganate de potassium à $C_B = 1{,}0 \cdot 10^{-2}$ mol L$^{-1}$. L'équivalence est atteinte pour $V_E = 9{,}8$ mL.

Réaction : $2MnO_4^- + 5H_2O_2 + 6H^+ \rightarrow 2Mn^{2+} + 5O_2 + 8H_2O$

($a = 5$ pour $H_2O_2$, $b = 2$ pour $MnO_4^-$)

1. Quelle observation expérimentale permet de repérer l'équivalence ?
2. Calculer $C_A$, la concentration en $H_2O_2$ dans la solution **diluée**.
3. En déduire la concentration $C_0$ de la solution commerciale.

4. La décomposition de $H_2O_2$ suit : $2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2$. Calculer le volume de $O_2$ (en L, à température ambiante) produit par 1 L de solution commerciale. Conclure sur le titre « 10 volumes ». On donne $V_m = 24\,\text{L mol}^{-1}$.

## Exercice 5

**Vitamine C**

L'acide ascorbique (vitamine C, $C_6H_8O_6$, $M = 176\,\text{g mol}^{-1}$) est un réducteur. On dissout un comprimé de vitamine C dans de l'eau distillée et on complète à 100 mL. On titre $V_A = 10{,}0$ mL de cette solution avec du diiode à $C_B = 5{,}0 \cdot 10^{-2}\,\text{mol L}^{-1}$, en présence d'empois d'amidon. L'équivalence est atteinte pour $V_E = 11{,}4$ mL.

Réaction : $C_6H_8O_6 + I_2 \rightarrow C_6H_6O_6 + 2H^+ + 2I^-$

1. Identifier A et B. Donner $a$ et $b$.
2. Décrire le changement de couleur à l'équivalence.
3. Calculer la concentration $C_A$ en acide ascorbique.
4. En déduire la masse de vitamine C dans le comprimé. Comparer à la valeur indiquée : 500 mg.

## Exercice 6

**Évolution des quantités de matière au cours d'un titrage**

On titre $V_A = 20{,}0$ mL d'une solution d'ions $Fe^{2+}$ à $C_A = 4{,}0 \cdot 10^{-2}\,\text{mol L}^{-1}$, avec du permanganate de potassium à $C_B = 2{,}0 \cdot 10^{-2}\,\text{mol L}^{-1}$.

Réaction : $MnO_4^- + 8H^+ + 5Fe^{2+} \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O + 5Fe^{3+}$ ($a = 5$, $b = 1$)

1. Calculer $n_A^0 = n\left(Fe^{2+}\right)_{\text{initial}}$ et le volume équivalent $V_E$.
2. Pour les volumes versés $V_B = 0$ ; 5,0 ; 10,0 ; $V_E$ ; 20,0 mL, calculer $n\left(Fe^{2+}\right)_{\text{restant}}$ à chaque étape.
3. Tracer qualitativement $n\left(Fe^{2+}\right)$ en fonction de $V_B$ entre 0 et 20 mL. Quelle est la forme de la courbe ?
4. Que vaut $n\left(Fe^{2+}\right)$ après l'équivalence ? Expliquer.

## Exercice 7

**Teneur en fer d'une eau minérale**

L'étiquette d'une eau minérale indique une teneur en fer de $0{,}10\,\text{mg L}^{-1}$. Pour vérifier, on prélève $V_A = 100$ mL de cette eau et on titre les ions $Fe^{2+}$ avec du permanganate de potassium à $C_B = 5{,}0 \cdot 10^{-4}\,\text{mol L}^{-1}$. L'équivalence est atteinte pour $V_E = 1{,}20$ mL.

Réaction : $MnO_4^- + 8H^+ + 5Fe^{2+} \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O + 5Fe^{3+}$

Masse molaire : $M_{Fe} = 56\,\text{g mol}^{-1}$.

1. Calculer la concentration $C_A$ en mol/L de $Fe^{2+}$ dans l'eau ($a = 5$, $b = 1$).
2. Convertir $C_A$ en mg/L. Comparer à la valeur de l'étiquette.
3. On sait que l'OMS fixe la limite acceptable de fer dans l'eau de boisson à $0{,}30\,\text{mg L}^{-1}$. Conclure.

## Exercice 8

**Défi — Dosage indirect de l'eau de Javel**

*L'eau de Javel contient des ions hypochlorite* $ClO^-$*, un oxydant fort. On ne peut pas les titrer directement, car ils oxydent le titrant avant même d'être dans le bécher. On utilise un* ***titrage indirect*** *en deux étapes.*

**Protocole :** on dilue 20 fois l'eau de Javel commerciale. On prélève $V_0 = 10{,}0$ mL de cette solution diluée dans un bécher. On ajoute un excès d'ions iodure $I^-$ (incolores) et on acidifie.

**Étape 1 — Réaction de préparation :**

$$ClO^- + 2I^- + 2H^+ \rightarrow Cl^- + I_2 + H_2O$$

Tout le $ClO^-$ réagit avec l'excès d'$I^-$ pour produire du $I_2$.

**Étape 2 — Titrage du $I_2$ formé :**

On titre le $I_2$ produit avec du thiosulfate de sodium à $C_B = 0{,}10\,\text{mol}\,\text{L}^{-1}$, en présence d'empois d'amidon. $V_E = 7{,}6\,\text{mL}$.

$$I_2 + 2S_2O_3^{2-} \rightarrow 2I^- + S_4O_6^{2-}$$

1. Décrire le changement de couleur à l'équivalence de l'étape 2.
2. Calculer la quantité de matière $n(I_2)$ dosée à l'étape 2 ($a = 1$, $b = 2$ pour le thiosulfate).
3. D'après l'étape 1, en déduire la quantité de $ClO^-$ dans le prélèvement $V_0$.
4. Calculer la concentration en $ClO^-$ de la solution commerciale.
5. L'étiquette indique une concentration de $0{,}38\,\text{mol}\,\text{L}^{-1}$. Comparer et commenter.